Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Дмитрик Андрій	КІ- 407	8

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Час виконання: 60 хв (теорія — 5, частина А — 20, частина В — 25, збереження й звіт — 10). Частина С — додаткова.

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина А	Частина В
LAN-1 / VLAN 10	10.8.10.0/24	10.8.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	10.8.20.0/24	10.8.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.8.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:
Маршрутизатор працює на мережевому рівні (Layer 3) моделі OSI. Він ухвалює рішення про пересилання пакетів на основі IP-адреси призначення (Destination IP Address) у заголовку IP-пакета та власної таблиці маршрутизації (Routing Table).

Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

А1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Кабель між ПК/комутатором та комутатором/маршрутизатором — прямий кабель (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

А2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	10.8.10.1	255.255.255.0	10.8.10.254
PC1	Fa0	10.8.10.2	255.255.255.0	10.8.10.254
PC2	Fa0	10.8.20.1	255.255.255.0	10.8.20.254
PC3	Fa0	10.8.20.2	255.255.255.0	10.8.20.254
R1	Gig0/0	10.8.10.254	255.255.255.0	—
R1	Gig0/1	10.8.20.254	255.255.255.0	—

А3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:
enable
configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:
hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.8.10.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.8.20.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):
end
copy running-config startup-config
(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

А4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.8.10.254     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     10.8.20.254     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?
C (Connected) — безпосередньо підключена мережа;
L (Local) — локальна IP-адреса конкретного інтерфейсу маршрутизатора (маска /32).

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.8.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.8.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.8.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.8.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

11. Результати ping та tracert (позначте результат):

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 переходів (в межах однієї підмережі)
PC0 → шлюз	так	0 переходів (прямий зв'язок зі шлюзом 10.8.10.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 перехід (через маршрутизатор R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 10.8.10.254 -> 10.8.20.2

12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% loss).
Поясніть: Інтерфейс Gig0/1 перейшов у стан down, тому маршрутизатор вилучив мережу 10.8.20.0/24 із таблиці маршрутизації та втратив можливість доставляти пакети до підмережі LAN-2.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC-1, PC-2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC-3, PC-4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC-5, PC-6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC4 (PC-1)	Fa0	10.8.10.1	255.255.255.0	10.8.10.254
PC5 (PC-2)	Fa0	10.8.10.2	255.255.255.0	10.8.10.254
PC6 (PC-3)	Fa0	10.8.20.1	255.255.255.0	10.8.20.254
PC7 (PC-4)	Fa0	10.8.20.2	255.255.255.0	10.8.20.254
PC8 (PC-5)	Fa0	10.8.30.1	255.255.255.0	10.8.30.254
PC9 (PC-6)	Fa0	10.8.30.2	255.255.255.0	10.8.30.254
R2	Gig0/0.10	10.8.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.8.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.8.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
(На фізичному інтерфейсі немає IP-адреси, тому що він працює як транспортний Trunk-канал для віртуальних підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.8.10.254 255.255.255.0

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.8.20.254 255.255.255.0

```
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.8.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.8.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.8.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.8.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.8.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.8.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.8.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	Успішно? (так/ні)	Коментар
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Прямий ICMP-обмін через комутатор L2
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Маршрутизується через підінтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Маршрутизується через підінтерфейс Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	1-й хоп: 10.8.10.254 (шлюз), 2-й хоп: 10.8.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC5 отримав адресу 10.8.20.2 зі шлюзом 10.8.20.254. Результат ping PC5 → PC6: так (успішно).
Що змінилося і чому: ПК опинився в одному L2-домені (VLAN 20) із пристроєм PC6 (10.8.20.1), тому кадри тепер передаються напряму через комутатор без залучення маршрутизатора.

Частина C (додаткова). Динамічна маршрутизація RIP

24. Команди налаштування RIP на R1 (версія, network, no auto-summary):

```
router rip
 version 2
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
```

25. show ip route після налаштування (записи з позначкою R) та show ip protocols:

```
R       10.8.30.0/24 [120/1] via 10.8.20.254, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

26. ping між кінцевими вузлами через два маршрутизатори: так (успішно, 0% втрат).

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?
• Користувацький (Router>): базовий перегляд стану. Вхід за замовчуванням.
• Привілейований (Router#): розширений перегляд конфігурацій і діагностика. Перехід: enable.
• Глобальної конфігурації (Router(config)#): зміна параметрів пристрою. Перехід: configure terminal.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?
IP-адреса призначається командою: ip address <IP-адреса> <маска>.
Команда no shutdown вмикає інтерфейс (переводить із стану administratively down у робочий стан up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?
Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) — це IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора у поточній підмережі, куди ПК відправляє всі пакети, адресовані пристроям в інших мережах.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?
Перегляд таблиці: show ip route.
• C (Connected) — прямо підключена мережа;
• L (Local) — IP-адреса інтерфейсу (/32);

• S (Static) — статичний маршрут;
• R (RIP) — динамічний маршрут RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?
Додати другу адреси: ip address <IP> <маска> secondary.
Якщо не вказати secondary, нова IP-адреса замінить (видалить) попередньо призначену адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?
• VLAN — віртуальна локальна мережа для логічного розділення пристроїв на L2 рівні.
• Trunk — режим порту комутатора для передачі трафіку декількох VLAN через один фізичний кабель (802.1Q).

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?
Router-on-a-stick — маршрутизація між VLAN через один фізичний інтерфейс із підінтерфейсами.
• Переваги: економія портів маршрутизатора;
• Недоліки: фізичний кабель стає вузьким місцем (bottleneck) для всього між-VLAN трафіку.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?
Вказує маршрутизатору обробляти тегований 802.1Q трафік та прив'язує підінтерфейс до конкретного VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?
• L2 комутує кадри тільки в межах одного VLAN за MAC-адресами.
• L3 підтримує апаратну маршрутизацію між VLAN.
• Маршрутизатор доцільніший при використанні складних правил безпеки (ACL), NAT чи підключенні WAN.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?
Налаштування: ip route <мережа> <маска> <next-hop>.
Статичний маршрут задається вручну і не створює службового трафіку, а RIP автоматично адаптується до змін у топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?
• running-config — поточна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), втрачається при перезавантаженні.
• startup-config — збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), зчитується при старті.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?
• ping — перевіряє наявність зв'язку та затримку до цільового вузла за допомогою ICMP.
• tracert — відображає повний маршрут (ланцюжок маршрутизаторів) до цільового вузла.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal

Режим	Запрошення	Команда переходу
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №6 було успішно опановано навички побудови мереж із маршрутизацією між підмережами та між VLAN за технологією Router-on-a-Stick в Cisco Packet Tracer для Варіанта 8. Було налаштовано підінтерфейси, інкапсуляцію IEEE 802.1Q та перевірено повну міжмережеву зв'язність між VLAN 10, 20 та 30 (підмережі 10.8.10.0/24, 10.8.20.0/24, 10.8.30.0/24). Конфігурації збережено в NVRAM пристроїв.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____